	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}\dagger$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$Y_1 k^2 + 3\overset{(2)}{\kappa}_{1}$

	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-\,\alpha}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{4}(-Y_2 k^2 + 8\overset{(2)}{\kappa}_{1})$	$\frac{-Y_3 k^2+4\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2\sqrt{2}}$	0	0
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{-Y_3 k^2+4\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2\sqrt{2}}$	$\frac{1}{4}(-Y_4 k^2 + 4\overset{(2)}{\kappa}_{1})$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	0	0
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	0	0

	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{3 Y_5 k^2}{4}$	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{Y_6 k^2}{2}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}\dagger$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\mathrm{Det}(0^-)}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-\,\alpha}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{-Y_4 k^2+4\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{4\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{Y_3 k^2-4\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{Y_3 k^2-4\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{-Y_2 k^2+8\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{4\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	0	0
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	0	0

	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+\,\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-\,\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^+)}$	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^-)}$

Abbreviations used in matrices

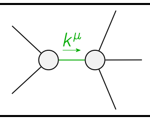
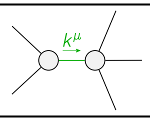
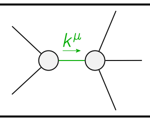
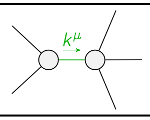
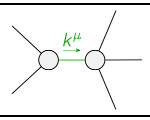
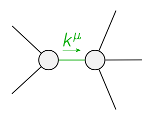
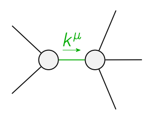
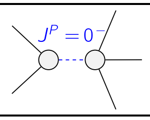
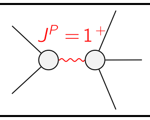
$$Y_1 == \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} \;\&\&\; Y_2 == 6\overset{(4)}{\kappa}_{1} - 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3\overset{(4)}{\kappa}_{16} + 4\overset{(4)}{\kappa}_{3} \;\&\&\; Y_3 == 2\overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_{4} \;\&\&\; Y_4 == 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2(\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) \;\&\&\; Y_5 == 2(\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}) + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \;\&\&\; Y_6 == 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \;\&\&\; \mathrm{Det}(0^-) == k^2(\overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16}) + 3\overset{(2)}{\kappa}_{1} \;\&\&\; \mathrm{Det}(1^+) == \frac{1}{16}(k^4(-4\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 12\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{3} + 6\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3} - 8\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} + 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 4\overset{(4)}{\kappa}_{3})\overset{(4)}{\kappa}_{4} - 2\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} + 6\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2(\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))) - 4k^2(6\overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})\overset{(2)}{\kappa}_{1}) \;\&\&\; \mathrm{Det}(2^+) == \frac{3}{4}k^2(2(\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}) + \overset{(4)}{\kappa}_{16})$$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_{1}\mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} - 2\overset{(2)}{\kappa}_{1}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{1}\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_{\chi}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\partial_{\chi}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_{3}\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}\partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} - 3\overset{(4)}{\kappa}_{1}\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_{3}\partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - 2\overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_{16}\partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} - \frac{3}{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} - \frac{3}{4}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}\partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\partial^{\delta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}\partial_{\delta}\mathcal{K}_{\beta\alpha\chi}\partial^{\delta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$

Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+} == 0$	1	$\partial_{\beta}\mathcal{J}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} == 0$
$\mathcal{J}^{\#2\alpha}_{1^-} == 0$	3	$\partial_{\chi}\partial_{\beta}\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} == 0$
$\mathcal{J}^{\#1\alpha}_{1^-} == 0$	3	$\partial_{\chi}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\beta}{}_{\beta}{}^{\chi} + \partial_{\chi}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\beta\alpha}{}_{\beta} == \partial_{\chi}\partial_{\beta}\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi}$
Total # constraint(s):	7	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	1	0	$\frac{-6\overset{(4)}{\kappa}_{1}-5(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})}{(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})}$
	1	0	$\frac{6\overset{(4)}{\kappa}_{1}+5(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})}{(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})}$
	1	0	$-\frac{\sqrt{12\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}+20\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})+11(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})^{2}}}{(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})}$
	1	0	$\frac{\sqrt{12\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}+20\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})+11(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})^{2}}}{(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})}$
	2	0	$-\frac{3\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}+3\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})+(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})^{2}}{(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(6\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})}$
	1	0	$(288\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{15}p^2 - 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}p^2 - 256\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}p^2 + 128\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 - 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 - 384\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 + 256\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 - 24\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 - 192\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 + 192\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^2 + 576\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 192\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 384\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 192\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 576\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 48\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 48\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 192\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 24\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 144\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 24\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 - \sqrt{3}\sqrt{((2\overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(1296\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{4}(3\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 4(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2p^4) - 1728\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(3\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))p^4) + 216\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(3\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 4(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))^2p^4) - 48\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(32\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}p^4 + 4\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4 - 18\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})p^4 - 18(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^3p^4 + 24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))p^4 - 15\overset{(4)}{\kappa}_{16}(\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2p^4) - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(5\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_{16}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 5(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2)p^4)) + (2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(512\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^4 + 32\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^4 - 160\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})p^4 - 288\overset{(4)}{\kappa}_{16}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^3p^4 + 108(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^4p^4 + 256\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}(4\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 5(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))p^4 + 3\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(25\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 104(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2p^4) + 12\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(25\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8(8\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 20\overset{(4)}{\kappa}_{16}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 13(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2)p^4) + 4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(64\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4 - 240\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})p^4 - 144(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^3p^4 + 3\overset{(4)}{\kappa}_{16}(25\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 104(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2p^4))))))} / ((2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(6\overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2\overset{(2)}{\kappa}_{1})$
	1	0	$(288\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{15}p^2 - 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}p^2 - 256\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}p^2 + 128\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 - 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 - 384\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 + 256\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2 - 24\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 - 192\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 + 192\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2 - 32\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2 + 64\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2 + 8\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^2 + 576\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 192\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 384\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 192\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 576\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 48\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 - 48\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{3}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 192\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 96\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 24\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 144\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 - 24\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 144\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 288\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 36\overset{(4)}{\kappa}_{1}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 72\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + 18\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}p^2 + \sqrt{3}\sqrt{((2\overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(1296\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{4}(3\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 4(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2p^4) - 1728\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(3\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))p^4) + 216\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(3\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 4(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))^2p^4) - 48\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(32\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}p^4 + 4\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4 - 18\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})p^4 - 18(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^3p^4 + 24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))p^4 - 15\overset{(4)}{\kappa}_{16}(\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2p^4) - 6\overset{(4)}{\kappa}_{15}(5\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 2(2\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 6\overset{(4)}{\kappa}_{16}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 5(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2)p^4)) + (2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2(512\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^4 + 32\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^4 - 160\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})p^4 - 288\overset{(4)}{\kappa}_{16}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^3p^4 + 108(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^4p^4 + 256\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}(4\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 5(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))p^4 + 3\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(25\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 104(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2p^4) + 12\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(25\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8(8\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 20\overset{(4)}{\kappa}_{16}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 13(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2)p^4) + 4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(64\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4 - 240\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})p^4 - 144(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^3p^4 + 3\overset{(4)}{\kappa}_{16}(25\overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 104(2\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^2p^4))))))} / ((2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(2\overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})(6\overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2\overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^2\overset{(2)}{\kappa}_{1})$
	1	$\frac{3\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$	$\frac{1}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$
	3	$\frac{4(6\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})\overset{(2)}{\kappa}_{1}}{-4\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+6\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}-8\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}-2\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4})+6\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4}))}$	$-\frac{4(36\overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2}+12\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}-16\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}+24\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-8\overset{(4)}{\kappa}_{3}-4\overset{(4)}{\kappa}_{4})-12\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}-4\overset{(4)}{\kappa}_{3}-2\overset{(4)}{\kappa}_{4})-8\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}+24\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}+6\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2})}{(6\overset{(4)}{\kappa}_{1}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(-4\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+6\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{3}-8\overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2}+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_{4}-8\overset{(4)}{\kappa}_{3}\overset{(4)}{\kappa}_{4}-2\overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4})+6\overset{(4)}{\kappa}_{1}(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_{3}+\overset{(4)}{\kappa}_{4})))}$
Resolved unitarity condition(s):	(Demonstrably impossible)		